

A Packing of 54 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 54 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.400841. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.400059, obtained by deleting 1 of the 55 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 54 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.400841 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 54$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.400059, obtained by deleting 1 of the 55 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 54/53 = 2.401617$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N54.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 97 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

600210253499503409876685923875981652426423818613180408964067224844187869

358685992408035264114515580860093245207196153763217899454874899525133497

denominator:

250000000000279039687344106185624347880442272121695470212423547265259179

853348026338216728939284798673333482929412436739803389257984330593393617

B Coordinates

54 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N54.txt`.

```
534846233759 -86135060158 -284816539260
323664922644 467886564444 16542308357
-108796505084 285409999367 -55049149482
-212743264511 607523733167 -176244190524
284844244062 64150450737 -242864779017
35131983511 222902224106 569104678833
132341739695 172345416337 298574642330
13715058698 -51312911636 309332687462
-67084441739 -180527356085 356367442127
-647110162646 -36677794328 -131735062575
114292544569 -421673404231 121213555199
80215194760 129282637968 374111448587
95056803276 86330012238 18210252117
15042122280 32735342221 132215380286
-134439708903 -57227228661 -25886669446
-5202960387 47441068418 -28653066913
-38877123694 -44718682326 -557172360021
370030052241 -456600920713 11372477209
353194769908 -143389551946 199629077511
174516850238 290865936275 -555301942031
57538666660 -418599494005 -270829883662
-476724984090 248626467849 -176734410579
-347285058042 -318736884683 -20750301397
-13083709945 140882829745 92762203067
118593432458 230027077091 298300442013
185728792068 281346582809 228995124861
-262574263637 -433908370461 119577498019
-468403899521 106810812 265304573350
97467691457 27958564907 36135908117
88335268859 602784029348 35541055036
-196451012200 393535630116 -295832710659
-236081277091 -424842949794 -406353899994
-178185898385 128996777256 -344622085515
250275110504 86856897523 -235387870198
-44954399904 -10995142131 83523435505
-255148301542 -315600307232 79123886454
-451956329536 230073924266 342003265233
248214991009 -214481995104 -74188417059
-20277759233 -132073443467 57462568695
-121816902909 187614420658 -205768908703
140582849848 102797809154 -465397083013
475291449813 -137653220785 151193666886
585956008908 -234587076496 52460143507
338891148860 -364920793751 39529433254
88899523359 -306066525276 -91509962809
352284189134 314005295904 158778375102
167095478221 196934039477 157469467808
315084218708 369723993695 45461782752
-370840545386 4380670407 357736038358
93166616615 -199899878988 -96387233260
-321674993256 -300852782001 269827916624
64817669821 -407441231119 -46834042864
-79153706696 146643692529 -261318160452
94197392271 206633335498 173634678029
-89255006837 282548508683 -29916894364
74955530557 -59258365297 789708805557
190155364528 -391671678727 78087060521
163378121406 304889203865 52094054822
46898923919 103757209412 526579723003
216130099862 282202097941 -390998996462
236497855574 191308552450 2464640092837
149246772760 74442107299 333536651274
-19278544282 -21760369971 -207400182389
331948691190 106597606988 140361755820
-184045679745 179143900117 134896512495
710629516634 -8479655442 -148611561668
-109350814602 -456104139474 -235443449892
227171004103 -420567536626 342101989105
311340775148 -142749553094 -310329963488
-10242107183 414493916825 -131047199890
334276988738 -211052870978 356195958819
90762035220 -157001131167 -270549451342
-114793308471 -323610023950 -1482127972
32904494449 -173715790964 79377516979
403929250067 -567169645352 116499228019
37347671612 96463070688 164192694155
177890864593 189438260677 431084152750
-339064518012 -7310242036 -67796092585
367289332899 123886768517 234385038160
236044213376 74281247045 -78548384456
6613877402 372804298186 328785875842
-25623381582 -438542191073 -58011139855
-407877779712 -209701284959 600299670491
-443750419327 -181210705764 172429535820
559757880038 337682570440 -16192444714
119146315800 -47983581308 52697816458
-326714760757 -98177619590 233935594711
357080133995 -149734779615 -375309718336
-148672484897 -93197820414 -601290704298
7428163579 339517650409 -135147248827
-114861813575 -402051864581 220610986531
83815154523 -234840160786 4734765045
-83642264482 227935330453 -168761928504
-153479356488 -351662018688 -12866350288
-474934107090 344294642559 166914940829
-356407889492 -79031562749 340034668584
187591771636 -236633636988 41904615801
-28954487710 393006462434 111971574126
-39951368207 -300618626727 -123512031911
101105658263 -12627760036 -451371629558
260156978912 196351514283 199945895332
12678837300 165403239994 247369525390
104802309794 -249032958528 36943230109
-571229510173 -52600727468 174875440065
-69511539404 86805354637 573941552813
74395507017 109419900249 -271189177379
-184502625321 -447257050835 -1032927659933
388827728897 -558648741524 325100067002
279669968870 -188433219779 -243997855786
245455171912 410616844936 20712906318
453898880848 -54708699129 205117133607
-207291920576 -200076711535 162920911538
-539248621925 -208130675863 -179033885913
-333890985371 389026830442 379381679008
-274833529432 341494269529 -383723010782
-251450743226 -328625818985 -111514636289
-119056181240 317170890143 273888282748
-315853219659 -330510640115 38369951106
105011943242 -192540518240 -134409526577
282429874905 148081321890 -126680951289
-688676691967 -327764353906 7422993307
11648856112 -209928873194 305564302082
262376926897 105653061380 720926128
388662825458 -285769176648 241933552942
-157385018611 -123930718157 610598304563
-68454918738 228490934997 170023156960
-284416487792 -416948373163 -43973498255
354142892277 -356402383137 686651696883
449280702177 316449645212 122763869613
278354964335 -309075358212 -182444597716
-75302704077 -33552496156 200166459410
-488351258042 9631607168 240263755165
-200624002165 427737186446 153814021905
-324509690690 -146346577709 54089388465
36624616986 -608930602673 22745736216
131458254793 -4142325231 269832735646
161570423420 -123993543783 -42625018090
-59931075592 71573246268 262983668058
-151482532129 -143589097124 -75390540949
231030585263 -258983628074 -451500799184
-223978327468 224076872210 -74722851891
95242802351 42521960273 647411735901
64741841674 347018271097 64072395865
202279132636 -272847956532 154036160996
366157980676 57204168075 -171944695283
65286126630 -360458098197 -403159013755
28156979346 614872619169 -328818350887
-533593107850 -371277695642 -56392349301
311653309269 -123388129908 -307052001267
-570804093077 149395587674 -163924435898
101709138938 -219480667107 -85825669184
1571420549 -93136339183 -273512427742
-111125745363 -97641310071 12587180323
-161754601320 -8502313161 201376941020
-5431977513 12793346907 355368230068
449217884322 41799534973 -44259709668
-217283963737 -13357448685 410415383267
-182320395509 -462286018223 115077070313
-558833499699 -34604196666 -170712560437
106156922094 128411621777 -24195482301
259949693403 -42876552423 111453198428
200752393759 -595639314666 -373388328921
355789071557 -178064077574 99852060968
164246064786 -343331731381 365427562125
-59380100204 30247638531 -161902166925
-37807243923 -268223895492 -216564092260
92896932811 66615848611 495725851475
-345156981616 -359651048586 215103388411
405706187626 -145364372577 -24786680487
-131612520327 163976190145 -118943853763
146908464010 323770508153 -268871481074
-237712948981 245289178059 544265663054
-129633812333 -361579020105 4466782211
186280278335 -203240285051 502116665562
-2799968248 -75451614507 448271405270
-615113809912 109327148208 17363654510
-179320904821 -264512292986 -193402850335
-125329764479 424309984742 -57446524523
161665743207 131063268992 411736627854
-46771039796 459180709394 123743913557
-456936159984 -345042231990 31130180365
158541637366 -14531008421 -188867206030
-100215712290 56516999787 -419487374412
-72105883830 -247238111574 -422147991309
-426396292366 126906757718 -244224749286
150647040352 148125143226 -576846789086
-124569438752 417073660544 21456632171
-411972856306 -14054937538 272331182798
59237126268 -256255908970 -239662263595
9698062490 610790215172 38070296081
-443690598746 410810935044 -146616999647
-266206048836 -125121776823 829054138
50118539793 85138193362 207630738953
407666852287 229920388238 -132914076563
316338076379 192957406201 138120799978
-213529503095 -54657692936 136235820793
25576771788 62095279897 -24337044310
478078485150 -144734947198 -249572319273
-123930925580 158099081110 539175028235
121673633949 -346007089851 -130081917479
-187195454255 376785634243 -334372979361
```

-270510008265 115618775843 -496723671048
472378371640 -292001702149 126375721011
-119385849306 -100113113261 453407325585
222666242476 -9225622924 -170736373866
-338095480000 -544317424555 -113995845883
-279973741733 -391513255656 -1191348289
189937070946 259162187257 35768339702
325337438474 161007860726 1363036315
104003310560 -169390466341 -77285285764
-8874926565 125995762961 -369184746356
175600351726 107625757296 476216954543
206053395189 -329399761887 -505763654935
207423454531 -461462304139 -99656276643
212087519999 -354324372778 127246811571
321072857424 255731223287 364426505020
-100449306628 244180858252 -93246378940
-266966451462 46413959577 89995954171
435288362424 -152872728683 300895573588
22693388217 117412630534 -57545900933
-66929419672 10110613937 304582198822
457413149213 200801739684 -300539343093
-149528809965 -535069359578 194219804294
477616023642 156104229278 149038882398
572332629630 169611079889 -182752572729
272558481379 100328189731 -161432683841
-19990384055 377755955839 203395569528
-118499795867 -487624959698 130486676477
-183460712850 187546271390 45708421088
-4332530355 382765990938 -368745896166
-106205979381 254181828686 285298573371
-32939687004 -92411557059 -146652771307
-125077721562 -87160887236 -20570896186
-274014100699 119310568171 266764010377
-59347454089 -506754378959 -240084102541
323780492719 -121618057369 626179143829
459713761618 -165933770339 -141193464234
256781845230 -69829017186 316096280436
-70773571775 408522260349 251199008634
-131827304347 -109250893711 184345111073
-22449744535 -187104453964 -215598706851
-596916826006 -361660789710 -129455367697
161714942992 -343972932534 571570478125
-226265013253 -326849851368 -87843560078
168267351870 154037565933 -549871403966
-123207740651 -130038801804 299909425103
-312625093016 414187355703 143364577185
298932217025 -159757224167 121895582991
-140850985 -195841967910 65357677175
134105773837 155240606699 53900770390
-523342207049 114455878421 -31450863814
144882661255 -341982798246 -263406351087
-178228404346 486423443776 210873805085
-104462932580 -124338237857 150960793461
-556062605713 -249856251570 142093322426
221531916705 9777289981 146797705755
29048515900 -84501446003 196574374406
-95542978576 157199659817 150864027196
-289832650592 371476930010 89636951857
299884327751 -2857680830401 -312812487230
-525745573438 -25128817081 -335977844307
-22202851725 -383184350468 454245576835
-232761066398 -422986067600 319288241917
-252263203539 80791520445 -299841231141
6077479676 101213934078 201146422800
-142763858640 -301301065611 -414952213068
-628642023477 -34516371521 22022511687
-78130485325 123425392811 -432685291438
117319086655 -319678972265 51148587742
-53680910699 378086344115 214054638938
-234817380929 -39302559398 -21383943489
212555504328 -394126345646 212655318873
-539965424974 -165287770552 -233926483816
175851201541 185583452111 -152953858791
5425327527 419523311815 -92289665062
287321388279 101633046539 -4965788224184
93008130902 -47565515374 40552467122
-231611487087 -240314658923 25526001900
111085277933 40431132445 -512942580217
45130129377 -521355882265 -345764039806
100185135254 -31927382330 -16906833591
36718249323 395263537195 -347451651520
11784442369 -115179727292 383986583470
529966973402 133622446980 -156030521291
125990396779 241905893412 455626830478
532987032780 131528185618 -226737351717
-52188289284 176766209568 -91651081718
137299004442 278624397728 -239171851082
-288852018408 469634443868 371574932037
-259862132257 130512592378 -182490378051
-270653080790 539263167419 -218924250604
-215951576174 -19575808295 -103357180589
-258580509550 -317906088316 -360997506129
-184479412136 -101101330473 -149302232462
-82114321562 -514447702649 18934151587
128361476141 -98562184374 -64241696629
-509502084233 82831169055 321008067739
39974372670 -274338659357 550109662692
-344976450311 358061408342 -324276549945
200971209759 13331660135 -228655040059
307151677330 161132540787 274895445424
-25420860512 -362833820893 -225578416347
220173830201 252816442263 68851191749

-586866915818 80596453826 11873538592
-114108238965 -382454108759 -73605572361
-216044903230 513879050 -94236040047
13442113822 -36789007102 -252236992881
-91858237420 -373459197814 -1517373196144
181863463747 197860886552 -445163150133
-335516957075 -143541965523 -473051613578
90214198223 -180833389571 483376657614
426189902049 -382511798209 -217251700832
-62584604294 72636260329 -50958457027
134140144114 -19284190917 -125629624520
-187801300513 -143621291535 -42663653611
-371109584835 -315452469300 323938001425
188335957386 -341438298604 154573093205
-329810357696 574037557210 68410671141
352971972927 61401706568 -169771935227
-201822458362 -148625779073 -125688013355
399570744018 402870658106 313986396010
-21259158283 34763683458 16874784958
27225367965 103164547071 111794733587
-262346147884 -30819970584 50095488451
-66377291396 258399654399 170054697053
61333560856 684832187735 375537217314
336060403699 -6985590270 231068207043
-544855083554 -181644797757 250270046142
564106578886 -245719061204 228967604008
6741436785 174245523890 -390652314628
212776237585 162417378458 286058995736
266254586104 191905740600 -10107479184
51333667458 -48155240429 475039608111
-13948171783 -361248376121 379702038513
247028260912 -293135747122 174110795781
-98402446054 21657240696 109086316189
532157302822 98692802402 -378676219155
-319332328442 -171252955097 216495618963
-109195537344 -220568680782 -232596464411
105568362646 -112998063166 26545057035
-19554690741 56446494978 -251751945137
-161120698650 33289281818 115092791432
-656594007964 304297051787 -2473278289797
-209786730770 -158304678540 62395550627
-235453277709 -224920323028 -137191457791
-10641733469 -169150965218 -133531561952
61071996651 -65809259645 -33020956245
113618553483 604267467646 264433998162
123718148731 -330535312797 557783342006
52934469511 -468654251821 -842292569832
-69235578410 -40157107250 314992696899
-400532223230 217645192902 558916758065
-265300324463 -37557356253 -60375137396
-27428849325 167809222527 -137163997320
-89220098905 -136356878276 397939965712
-155758519521 -300090371230 -205085612682
200334616843 200819862310 140629495424
177688147248 -382080579449 402525840314
533791251168 -166415636491 -94100568410
146238559688 -351316222531 -75210914251
-44997745857 -546248181289 798942935588
-516358729191 -144836288151 -164417998811
130770642478 1125934848322 -157433624675
-260086290737 60649410741 -333165834823
-298188945149 -256652123061 -18172328946
112784288404 -167794196576 -457829864201
43336204674 97975170904 -207871269797
-4941535457 196605448192 -22383235280
-168618560556 -189269966555 268822630363
161216040999 -208882743958 367766763158
49823793389 303115827802 -226670134435
449054770102 -536197440032 261299464850
69535175162 82623132636 488940309
130629571928 18628560932 192428630825
-241463004562 79393689978 -369166895711
458714845147 -390452920574 -335090326191
712171610756 315003436126 198397118520
199317707891 -365635348208 -306494926230
-52901060515 419094797752 -60799889184
-191612425209 42712398460 -308225383723
181477843244 172660091709 -88347182528
54404071281 153603757057 235159118945
-338726120402 25230362474 76972879425
271764388369 -389648806633 282364999685
-69795108873 -262894404258 -109774791480
-476561986234 -431823626618 -251806769371
-413846627717 491238210759 193683960836
-289812473027 -263570258997 68181857934
157699664324 107425331068 -136122256157
119860494511 192854994227 236307159585
310177375801 -26439026512 -178346270885
-336618726964 -29412796302 -26407563230
-254984588698 477267578860 58320431246
-413906781155 -56018332918 49202576384
27780191875 -75819689606 45530958688
241928335424 305754355182 -62079005262
611250676329 -265836484633 46273311186
248875348323 282055788394 -331886986425
-47925321154 561896576604 315843013337
273114990264 161959184893 -46977003371
308439164621 -271494306461 79986808839
-22142016273 142607486085 -311274477889
83928193134 94599253723 148992025127
-470038848802 93892807178 -56267189230
-192942903812 153442741573 246507638838

448293117645 224845210118 -256252507949
157682938532 -7015173182 -192468355770
93181471675 -140280556320 353572214085
105807535285 446292204210 -284376158604
242529282556 239189901981 207936242365
-322588526070 279723183997 1751464223
-214566441119 151382609485 36992376902
-375504154932 261948740852 300818974864
-27355633812 220561753388 -504150679233
-505806397416 -509188179392 -330723611536
-142378957924 -156170619859 253900598485
218450251781 50977070556 321974252812
-513795810602 325898734434 223109590764
101245452941 -124596284308 112366073162
80713272571 312189818336 -167003913201
-219766905196 -2721213208 7050133332
-125512021131 -206921809181 -406301014084
193496877191 -268274358876 -48671576557
122977948218 -257907412223 -213671243165
151749028387 -067063496202 390978160497
27550639254 -186135942041 341807975506
-149279724741 -529353110216 -6466822845
-368069731548 -76787461124 -319636661698
88325105075 122041064745 -51811296023
297922692188 157754908686 271176496779
196837465830 187398046635 -15270030283
150248008377 207555193632 290883575021
-473577242750 67107698568 534551282254
565405997781 -83208328672 -93241645814
535044659622 -350991020360 -33770507484
-176151653004 170128804262 -294780395756
210519673416 -1353517150775 -86208396537
-39396738380 344735402450 72529497122
384306114399 370327121380 -70951429379
-121828518540 95614977405 -459313840782
-85150651609 -130021685019 244672792068
249135844153 211596189953 254087630553
17593931557 103547101533 -159555124529
137813432854 -491734255090 -560557559572
-187690401395 -248019087632 120637923537
-569021977211 -76189135895 -109431910203
118187233511 -53953770149 47203764358
-112652045993 -424253976108 436352366743
619458522 92022153160 100017538466
152270460029 -202350521981 -344329913625
-496032064045 -75329754090 -437362035191
-212206991391 -189897313170 111315793519
-240950292499 -115009762622 146119104798
410572488246 -201836934168 -339157234116
740071066284 -388895478213 339600416933
42006522878 196870917520 62972360599
97817732217 24437557521 -520074445493
260121304946 622709699300 63420108910
-289250138558 -144087290470 -256321127125
-336149269234 93183304402 193057948751
421031130090 -367468908783 9109055498
-26367342345 -332674247264 173869783562
414929212953 5426438001 141455541002
486597340920 -153369114293 585257387119
489518997835 254962426540 -32892320648
-78885011023 -77827384429 22340094617
-50494095621 -168363974194 -243333658146
133862467178 327853447584 -304689384656
-200759250786 594053100146 210282782028
322283411861 -107704555362 61326446510
141841318361 2360119655 82338831958
-13997222282 -71729671807 -228888966184
111531097992 617982562240 233823382003
-199359642451 108667509945 57306954375
324515240054 -29042884883 -167689921690
-52506352956 -73116854940 52062316704
324652518271 -70855567379 -330134789620
182739252163 -357128568716 21236265092
247575332077 73034058901 11297461999
-204136019647 401617719666 384002911814
-496481953064 -327626620996 87883833812
165752044940 350119771525 5716065993
-197836129883 160156567921 -38303557682
-134773989891 355048732336 -295225408292
-70725673035 196936412512 578510782439
215535915374 -6155844424 290331763687
522975826521 -134244100575 78284469357
-229292863471 64745279886 -389606584330
122957763946 348890783365 -154537665724
-185244217319 -369344105370 -34267003816
-344538489389 -49702971648 -111236431128
-200258761640 6145053185 -122055830461
21127586069 338832248350 371414642913
-20983296787 429839720053 111090676087
299567307411 -14396262324 146366792523
-256865973818 -141539448218 273851866495
19099922589 -606814367484 163868693139
160599514143 48406678095 674443007482
-3059665476 -21700265015 -74844030476
-47331142954 -249346047782 189955645421
649082063754 50054190640 -71264836807
-351761106968 -11827972719 2734649453
-66404061863 -284970938057 38643347224
326684506483 -337635095908 -219532897996
-306893292368 -207700443316 -159299817170
-234027762260 -115830821150 22536696016
-454173790510 -656569700265 199764068412

49376192415 244419470425 114558344277
157512283342 -252287328774 -692886963108
-77242619870 376282781873 164543474325
-300811000151 349984774388 -148981075239
-481737867247 142245129482 -349911332594
147058900407 -107527308667 25681831040
36530980992 -39919245164 -135621483853
462101476813 -227591811802 12668010646
-105522648646 11896486448 -14011140754
188769728041 -196576795583 127384064885
-75715610754 -30344464648 427161132854
-59696822670 -304174148380 -93658761738
-52375262063 -222926889500 296939016974
-329908747030 -20364402658 347200118709
78786600259 113342359142 -413338651043
740689582738 -306633599286 138127219933
58175685009 319060695202 44822900143
-164044813673 -374560498625 297690730253
169615158990 335775444547 430224908904
154048873475 -1221983815 200678281489
-227171761880 -369562217240 -376505900219
8980175528 -164264986643 285904577320
-95690789275 -436840195655 106823423705
250689732352 -36634148382 -42154452194
351482236762 -199809292925 -199747076830
43246287713 119018021238 577268747408
108779307029 120953349048 -174130978177
88588939438 135709849927 -462264214509
422357769636 -398927736407 47888317967
9791331033 278128366790 -195906286357
-59113732097 630672942657 138852551630
87492458286 -16215100610 36197088051
638150543890 151337065006 129845459189
-411361755690 -209007022511 -32610587239
-391278759237 -188770437832 105694450673
-188716559601 358799468495 64179287612
2815826778 -154215323365 306233768969
-7075816786 -15646457554 -468202860221
153596508368 -193661718072 -123618511033
56433224240 -97571696247 366527770558
319883257900 288360395616 141966704602
-87643665302 -248409660699 -113497558346
98874153059 -90689544373 -169564627229
137361038624 332882488454 32130255149
438375286301 315280939861 244749396984
-103580599993 -233766916391 690576061928
360113228532 -160552367569 105199172098
376247513136 -517373923330 -206148192269
-148789564361 -301046905801 115086139513
-583088481349 162533128806 157374521014
-87956722031 91192082832 -383325982512
-118952813131 40182032611 -88317488239
1482662248 400350712057 -141984257066
257896292595 87863273815 112099870541
-10722908479 288635254542 -433070330193
10442942792 2491706712 -85499929050
70076591149 -552329180474 -3328925667156
653852586821 197132273607 60270724589
81660106918 -256905766620 295598822882
23002515181 211818696744 -202218529300
-2978021726 -138447212372 -253822402046
-455111223568 -193130717845 -138260725772
88813490885 100334250771 202068630205
245007067869 120386320067 -533177729445
341396223150 -577743967728 -153219655189
136167716624 128129764789 -219742879167
-269611476728 151442644711 -263509379017
461391763648 -167362716168 447445878193
-370265870721 -122494470040 -40982289882
-3742110098 -55364277111 305167731184
466124738883 -132973842021 -559922589064
345571604346 39459073903 25606724657
-130201683604 405437340785 47398420259
-112337851579 -29550591274 118120014198
-155703932110 -356245192293 153334898662
363919074967 514182516412 230101148469
-200194959569 -70606712520 -82054669588
144779310290 -533848709732 105746300264
-121227308561 -27121962366 -134643396473
-225171743154 213827243512 298485041032
-24985844180 204196341991 -415958884184
-227702687040 282189741287 -357957961385
-172234586403 86560904356 -59032926159
-133766155316 99489865636 -98416543237
511810970453 -347800030051 128215329857
-118597662308 -199574328552 -302753873952
189661191660 13720814638 -375425539290
-23110124165 -52706077864 -666566108
-230574945560 380635874340 -143314441730
406509500267 463777899850 -167170168779
135736523896 156600969507 -148338509542
495162235542 -32027653773 -358231635456
115694168588 526129914907 238662437502
-301082958302 -228997393847 -145371778726
-44845486190 -156336893394 -576835948035
-87120366614 185165067301 -316521327155
-588307634839 82049673624 237520912387
129615526113 -78919262778 312896717337
-113839506081 8354765948 111109686846
323403221263 297490755330 324733122613
-355379809518 -514413882326 48206631477
7414682345 -164726470271 526971326850
95929719824 266113802673 72957601874
-10390107237 -374074619520 -352641464193
-382367158607 119441573706 317215265699
126965365292 -224187994876 205016123923
-166673552875 265040746638 -255961584701
213587409195 215307096093 90625475589
-374926863099 424909200170 -40110202842
-9643230327 239615246832 269975533948
248611736575 -589915395180 125550397154
75936681655 119064504963 -542300840044
122503761094 -190021141091 -93925389434
202702104733 367641666976 463209442077
-247024824496 -108810760419 -11490556721
36592517636 212789314796 43949927460
-211001152595 -55122976518 262564697564
182049727378 175721555333 -488411648284
126603479343 149337247765 195150782457
-704529572197 -177048266111 61264053497
225994556312 -109446920855 35761058398
414303300821 -167800476413 17895207513
-33204364780 473624908178 -76622127564
447355261257 -12738862710 201013466353
156852758547 328377573079 114361106681
-84132236987 -373263582515 -124763721420
314441347444 -4886654326 216169605961
-176524516878 526526566478 77877783877
42130476145 -111011927034 -171544638768
196768530076 3780860977 -104264041146
-34620187585 10957926214 -132638482642
-243027070953 -88936222277 136584458555
347734290210 -95281310570 53090104584
167258564632 410357266161 -51844284699
-524994615307 -218478712932 62788316932
141602442042 206237172580 -553155166270
304695381065 -413888033174 27127653887
-99340992172 12250367047 -107985785124
150059384827 -558307571607 214674737885
-357766618723 -99144348444 479346715416
-186876255025 303065170893 40688086568
144095668175 -232774159781 -448677703905
-18636525568 -406858606713 114054449387
-359473498836 -52158162673 -88394059912
-333399709038 20577989113 210258524999
-142921075451 1072966973893 -461906739348
148131821241 88084510273 393617973583
-328968102769 -47041529702 -140117990621
-145438842207 397913915228 38608867027
160096907772 358190727048 224304232716
-588076063532 -201546879587 -68947421142
-477259020307 213979204704 -4209457605
248392382587 377360365393 19677885404
-295603081773 402756303032 -86818972986
-7787716394 259236393715 284061113017
2922500044 154671642103 578826612617
-275370475910 -173821170928 126310542457
572942577454 10566411233 238183861752
-61621999173 -191544976841 -132909748480
56277958439 263530967039 -100845202643
394537382808 230486770727 -327597321622
-226125219163 100632822053 306081044636
-16449444308 226493918145 -462204710196
-66970967715 371960056596 -142021314490
-21680612559 411222808208 -51597920562
-248007843580 309366572936 -204347023013
337539998858 -347450296741 101525355733
-280044693860 -65525516845 350461194654
-282938640592 -41220045387 -123410329837
186291850208 -104080731163 242628743428
-439788755793 -294249565249 -106056392341
28396519522 -149750401562 338820884327
273071696117 279835879953 -497031279614
403786114634 22948590672 109820140546
-176306562910 -163070677227 -247137709032
-120173496385 671322889423 292298540713
336734702142 -86718809846 -84173283429
150880343671 300349781069 258758013499
-133649540275 -62496185491 381193637413
226830504633 -1029859012 -85597369445
-384062318996 -352873661223 -26009048858
-182797658602 262748016563 180703966527
-364919195287 -335847332161 -76624268087
103905734114 56801678317 177440443201
-104753292016 113956756694 -10882823866
549801974881 4634794879 -370439996538
273946212383 -43178004883 114341277053
108059433562 -96745407146 -108628011194
-122782553294 -491452140568 168747777890
130280193771 -121998031353 580465951568
281476835336 -286419132390 14536177817078
-215966482482 563283244305 279594846246
256453905671 -102266518237 -25754575030
440994485159 294362712895 183118933500
-37397496533 -172315304091 310055006148
-35491168085 332324030925 186223305118
-27946482307 215306139633 -270785420875
81021152078 -327642754306 18386060344
-209663484354 -484311641742 -80077757357
100829114828 -266265722280 47690901152
-40924266241 314392304922 -229490377703
-251472132120 197788055767 -78713528038
-123225153556 -281230902764 -271782855845
-707354735157 95964291904 269882521027
-295750936941 10028032126 67480521279
-255734716706 218927015437 -426385027784
89877125153 -90840656434 -601319099100
151027225211 -508821915359 14538610467
-70257504495 109565645516 208137484063
-5418280752 327690110002 -44612768485
251976773369 -274863639977 -206078704738
376656594885 -321874305492 -22560312144
307223775161 23208592313 -21451911125
-9289246807 -220732291968 -262788205326
93608885907 -69075440863 -262948462617
413988783102 392325191257 304310022486
366513751229 139864370599 -440143219453
404705050930 -131620490628 130190561784
213055559061 -107671987386 378808041239
365319176112 256696803025 226453225024
-123577764170 -346752611377 179886115518
165550888033 -264542304681 132506064026
143265414523 -289238299177 -76834885278
-6165331001 279107084850 -199163016932
-65157374488 -153049233158 179460274817
-13766350346 151781403565 145533303237
283612239998 -254688681064 -352529509344
-593137689177 255378561769 97795195960
-608055160045 -304034962821 -456597574979
135459652251 -243247388320 -210937547839
146557359358 -149413065276 341798948844
-242659902438 -48182676024 53958649393
62471107490 -193957982362 -135452177126
-17534409758 -243339437815 -136595962598
206623615884 371223133190 -583031686155
321272545371 700473590735 263262613443
232051454250 -214670429617 27818637827
163303800333 -20265314398 -360804341188
370445741179 -125241265884 -81118023104
-406079100062 -34193770201 -82238609553
233374585783 25955009134 -97992467985
324179276593 -103206509865 -60854320620
373337490422 92855832899 222296982589
-161331953682 328849626989 -25956193939
915572050 46198738188 526418921917
102499551834 -185924503818 -174553211824
144006898428 342964303253 -626250791856
-219968124049 387018266700 -151402232487
-330971176716 117425117074 17377702770